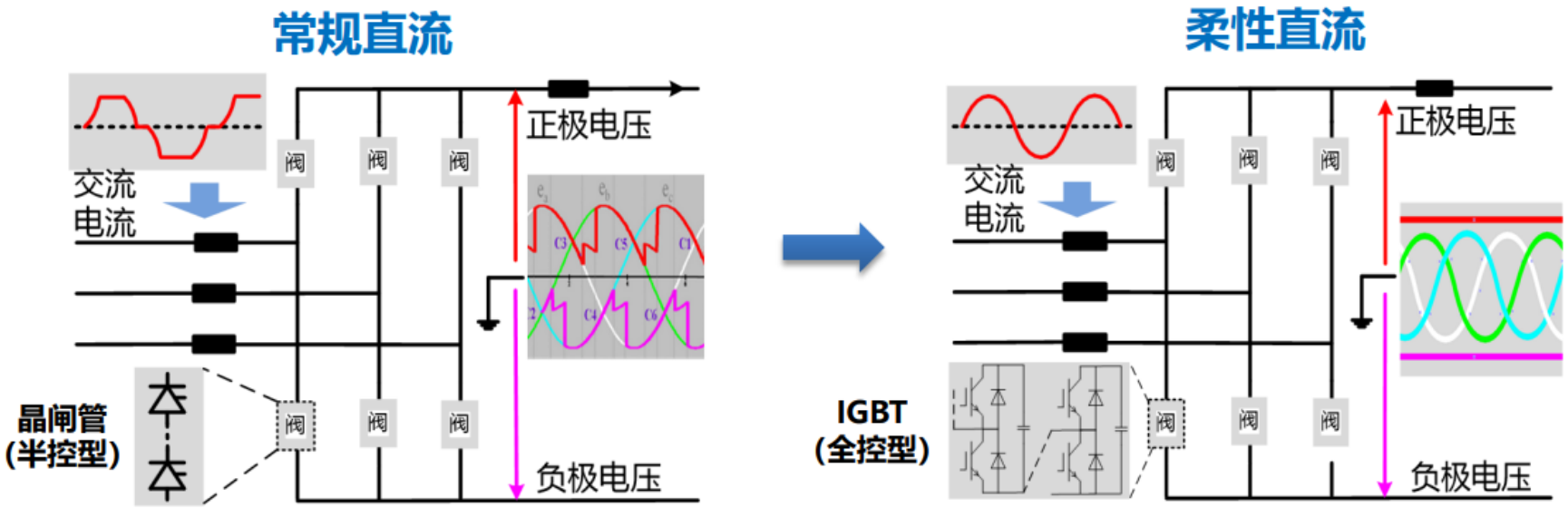
柔性直流输电技术始于1990年McGill大学的研究，通过电压源换流器实现有功无功独立控制及无源网络供电，并借助2003年提出的MMC技术突破IGBT均压难题，实现了高压大容量输电

什么是柔性直流输电？



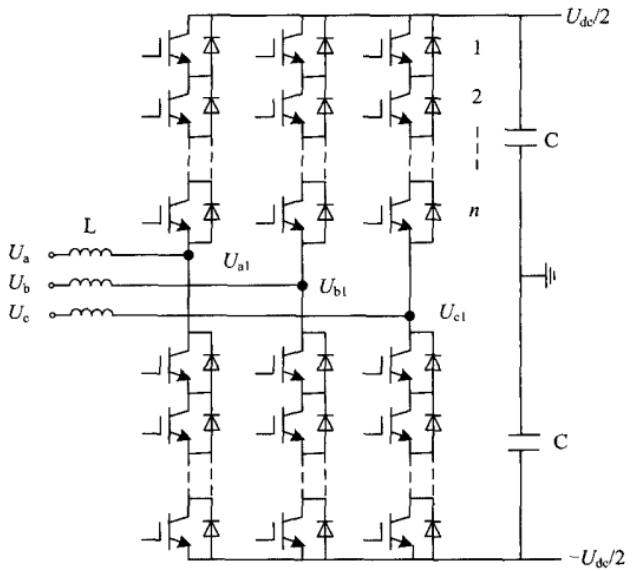
- **定义：**柔性直流输电（VSC-HVDC）采用电压源换流器、可控关断器件及脉宽调制技术，突破了传统基于自然换相的电流源型换流器直流输电技术的局限。该技术具备有功、无功功率独立解耦控制能力，可实现向无源网络供电，无需换流站通讯即可运行，且易于构建多端直流系统。同时，其在系统紧急状态下可同步提供有功、无功功率支援，有效提升电网稳定性与输电效能。
- **发展**：柔性直流输电技术源于1990年McGill大学Boon-Teck Ooi团队的创新构想，并于1997年在赫尔斯杨3 MW/±10 kV实验性工程中首次实现工程应用。该技术较传统晶闸管换流器直流输电具有控制灵活、谐波特性优异等显著优势。早期系统主要采用两电平或三电平换流器结构，但受限于IGBT器件串联动态均压难题及较差的谐波、损耗性能，2010年前仅有ABB公司少量工程投运。2003年，德国学者R. Marquart和A. Lesnicar提出的模块化多电平换流器技术（MMC），通过标准子模块串联实现高压大容量，并凭借多电平输出电压显著提升了谐波性能，此后，柔性直流输电工程绝大部分都采用MMC技术。

来源：《柔性直流输电技术：应用、进步与期望》，银河电气，中国南方电网，《柔性直流输电成套涉及标准》，头豹研究院

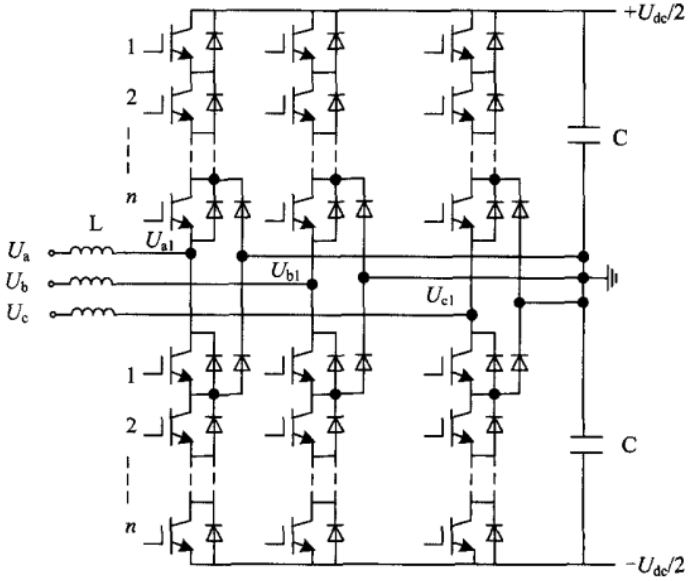
VSC技术从最初的两电平结构发展至三电平，最终演进为MMC架构（子模块级联替代器件串联，损耗仅1%且具直流故障清除能力），实现了谐波含量、开关损耗和系统可靠性的全面优化

VSC技术演进：从器件串联到子模块级联的拓扑优化

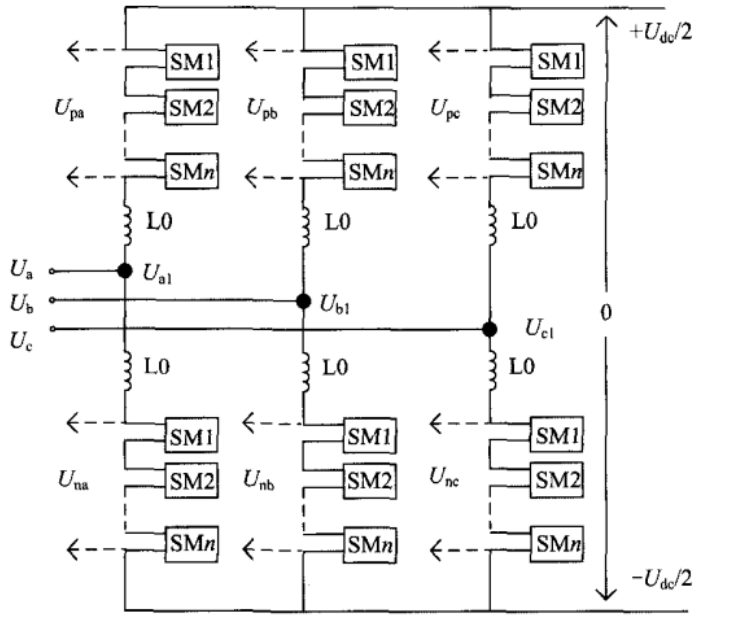
两电平VSC结构图



三电平VSC结构图



MMC结构图

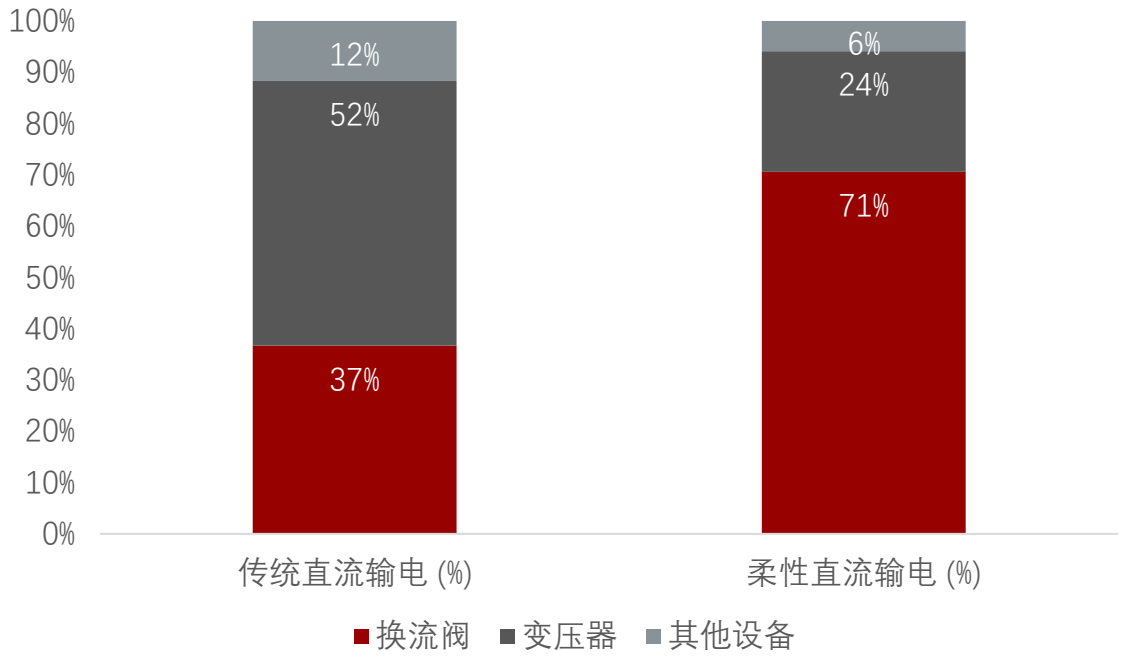


- 两电平VSC由六个桥臂构成，每相两个桥臂，每臂包含IGBT与二极管并联组合，通过多组IGBT-二极管的并联后串联来提升电压等级与容量，串联数量取决于换流器电压等级、额定功率及器件的通流能力和耐压强度。三电平VSC通过共用直流电容实现额外0V电平输出。而MMC技术则摒弃了开关器件串联结构，采用子模块与串联电抗器组合的桥臂设计。
- 柔性直流输电技术经历了五代演进：从两电平SPWM（损耗3%）、三电平SPWM（损耗2%）、两电平OPWM（损耗1.5%）到多电平逼近调制（损耗1%），最终发展出具备直流故障清除能力的第五代多电平技术。两电平VSC因开关器件电压电流承受限制，需通过器件串联提升电压，导致动态电压不稳定与高谐波问题；三电平VSC虽输出电压提升1倍，但串联式结构未能解决电容均压与谐波问题。MMC技术通过增加子模块数量改善波形质量，具有低开关频率(低损耗)、低谐波、无需滤波器和动态均压措施等优势，但控制较复杂且需要直流电容电压均衡控制。为克服直流故障清除难题，基于MMC发展出钳位双子模块、半压钳位子模块、半桥和全桥混用等拓扑结构，其中半桥和全桥是当前工程应用的主要子模块类型。

来源：《柔性直流输电系统拓扑结构研究综述》，中国南方电网，国家电网，《柔性直流输电技术的工程应用和发展展望》，头豹研究院

相较传统直流输电需要稳定交流系统支撑，柔性直流输电虽成本较高但具备主动构网和无需无功补偿等优势，在昆柳龙工程应用后换相失败风险区减半，显著提升了系统可靠性

传统直流输电和柔性直流输电的主设备损耗



柔性直流输电与传统直流输电的技术特性对比

比较项目	传统直流 (LCC-HVDC)	柔性直流 (VSC-HVDC)
核心器件	晶闸管(半控型)	IGBT(全控型)
电压等级	最高±1100kV	最高±800kV
输送容量	最高12000MW	最高5000MW
送端电网要求	必须有同步机电源支撑	可支持新能源并网，提供电压频率支撑
受端电网要求	必须是有源电网	可以是无源电网
换相失败风险	存在换相失败风险	无换相失败风险
无功补偿	需要辅助无功补偿装置	不需要，可四象限运行
谐波处理	需要大量滤波设备	设备少或不需要
功率控制	有功无功不能独立控制	有功无功可独立控制
潮流调节	换向困难，需改变运行策略	可快速实现，无需改变控制策略
模块化程度	低	高
损耗	低	高
设备成本	低	高
占地面积	大	小

- 传统直流输电与柔性直流输电因换流元件的本质差异而对电网要求不同。传统直流输电需依赖两端稳定且强度充足的交流系统，存在换相失败风险、产生低次谐波、需大量无功补偿及滤波装置等缺点，且换流站占地面积和投资规模较大。相比之下，柔性直流输电不仅不依赖电网，还能主动构网并提供电网支撑，可实现100%新能源输送，且无需无功补偿，滤波装置需求少，占地面积小。以昆柳龙直流工程为例，受端采用柔性直流输电技术后，受端电网最小多直流有效短路比从传统直流输电技术的2.1提升至2.65，较原有9回直流的2.4提高约11%，使全部直流同时***换相失败***的风险区减少50%。在经济性方面，虽然柔性直流输电成本较高，但其输电能力已达特高压等级，尽管受限于器件通流能力，尚未达到传统直流输电的最高水平。对于混合多端直流输电系统，多个并联逆变站宜采用柔性直流输电技术，***可有效避免单一受端交流故障影响其他受端的电力输送，从而提升系统可靠性***。

来源：《柔性直流输电技术的工程应用和发展展望》，《特高压柔性直流输电系统过电压及绝缘配合》，头豹研究院

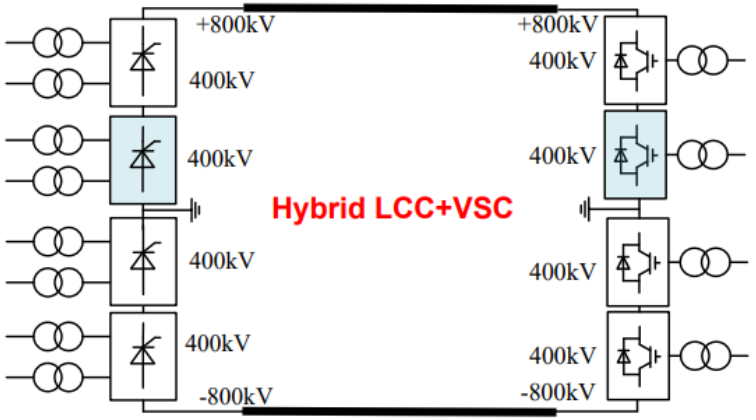
柔性直流技术凭借高可控性和黑启动等优势，从1997年±320kV/10MW起步，发展至2020年±800kV/5,000MW的特高压水平，在新型电力系统中推动清洁能源大规模输送

国内外柔直工程发展趋势

年份	国外项目	容量（MW）	中国项目	容量（MW）
1997	Hellsjon	10	-	-
2002	Cross sound cable	330	中海油	10
2010	Trans bay cable	400	南汇	20
2013	INEFLE	1,000	南澳多端 舟山多端	200 400
2016	-	-	鲁西 厦门	1,000 1,000
2020	Nord Link	1,400	乌东德 张北 渝鄂	5,000 3,000 4×1,250
2021			如东	1,100
2022			广东背靠背 白鹤滩	1,500×4 8,000

Hybrid LCC+VSC

送端常规直流
受端柔性直流

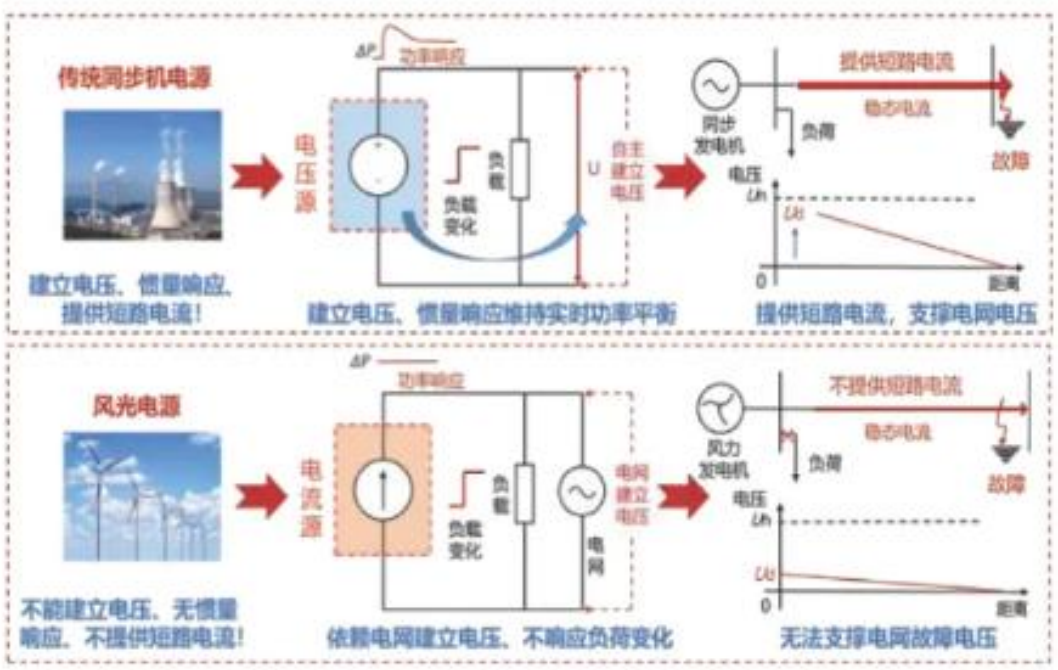


- 柔性直流技术凭借其高可控性、无换相失败问题和黑启动能力等优势，正在新型电力系统中发挥关键作用。从技术发展历程来看，电压等级和输送容量显著提升：始于1997年±320kV/10MW的Hellsjon项目，经过±500kV电压等级（如2002年330MW的Cross sound cable、2010年400MW的Trans bay cable和2013年1,000MW的INEFLE项目），发展至现今±800kV的特高压水平。中国在这一领域实现跨越式发展，从2002年10MW的中海油项目起步，经过2010年20MW的南汇项目、2013年200MW的南澳多端项目，到2016年的鲁西（1,000MW）、厦门（1,000MW）和舟山多端（400MW）项目。2020年建成的乌东德（5,000MW）、张北（3,000MW）和渝鄂（4×1,250MW）项目成为里程碑，远超同期国外最大的Nord Link（1,400MW）项目。整体呈现1,000MW→3,000MW→5,000MW→8,000MW的发展趋势，充分验证了柔性直流在大容量输电中的优势。未来，特高压大容量、直流电网和直流配网将成为发展重点，同时对现有常规直流工程受端进行柔性化改造，也将为解决多直流馈入换相失败、提升清洁能源消纳能力提供新的途径。

来源：中国南方电网，《柔性直流输电技术的工程应用和发展展望》，头豹研究院

面对电力系统"双高"特征下的多重挑战，构网型柔直凭借其电压源特性和突破性的控制模式，在电压调节、惯量支撑和短路电流支撑等方面均达到5星水平，显著优于传统SVG和同步调相机

新能源大规模接入带来的“双高”问题



构网型柔直与相关设备对比

技术特性	传统SVG	同步调相机	构网型柔直
电压调节能力	★★★	★★	★★★★★
惯量	/	★★	★★★★★
短路电流支撑	★	★★★	★★★★★
模块化	★★★	/	★★★
控制灵活度	★★	★	★★★

- 随着新能源发电占比不断提升，电力系统“双高”（即高比例可再生能源接入与高比例电力电子设备应用）问题凸显。电力系统因其电流源特性面临着前所未有的挑战：过载能力不足导致的暂态电压支撑薄弱使得电网故障恢复困难；电网电压强依赖性在弱同步支撑下引发稳定性问题；风电机组转动惯量被隔离造成系统总惯量减小，进而加剧暂态频率波动；新能源与弱电网耦合加强则导致系统宽频振荡现象频发。针对这些严峻挑战，构网技术应运而生，其核心在于通过构建具有电压源特性的电力电子变流器，提供类同步机的电压、频率支撑能力，同时突破传统PQ控制模式的限制，实现电压指令输出和相位自同步。这一技术已在储能变流器、SVG、柔直、新能源并网变流器等多种技术载体上得到实践应用，实现了从被动"跟随电网"到主动"构建电网"的根本性转变。通过技术对比发现，构网型柔直较传统SVG和同步调相机具有显著优势：在电压调节能力方面达到5星级别，远超传统SVG（3星）和同步调相机（2星）；在惯量支撑方面同样达到5星水平，大幅领先于同步调相机（2星），而传统SVG则完全不具备此功能；短路电流支撑能力也达到5星。

来源：中国南方电网，北极星电力，头豹研究院

2024-2025年中国密集出台多项政策支持柔性直流输电技术发展，从配电网建设、新型电力系统、重大装备推广到绿色技术推广等多个维度，推动柔直技术在电网各环节的创新应用

电力规划与柔性直流输电相关政策，2024-2025年

政策名称	颁布主体	发布日期	影响程度	核心内容	政策解读	政策性质
《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》	国家发展改革委 国家能源局	2024/02	7	到2030年，基本完成配电网柔性化、智能化、数字化转型	新型配电系统建设规划明确提出发展构网型新能源和储能技术，推动配电网向双向交互转变，到2025年将接入5亿千瓦分布式新能源，这对柔性直流输电行业带来重大机遇。柔直技术凭借其优异的电压调节能力和电网支撑特性，将在分布式能源接入、智能配电网络构建、源网荷储协调等领域发挥关键作用，有望迎来快速发展期，并在电力系统数字化转型和碳中和目标实现过程中扮演重要角色	指导性
《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》	国家发展改革委 国家能源局 国家数据局	2024/07	8	在2024—2027年重点开展9项专项行动，推进新型电力系统建设取得实效	柔直技术凭借其优异的电网支撑特性和灵活控制能力，将在新能源并网、远距离输电、电能质量提升等领域获得更广泛应用，行业发展前景广阔。预计未来柔性直流输电将在构建新型电力系统过程中发挥更加重要的作用，市场规模有望持续扩大	指导性
《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录（2024年版）》	工业和信息化部	2024/09	9	列有特高压柔性直流换流阀核心技术指标	政策明确列出特高压柔性直流换流阀的核心技术指标要求：额定电压±800kV及以上、输送容量≥5000MW、控制链路延时≤70μs，这为行业发展提供了清晰的技术路线图。同时，政策支持也将加速高端装备的示范应用和推广，带动产业链上下游协同发展，提升我国在全球特高压柔直技术领域的竞争力，对行业发展具有重要的引导和支撑作用	鼓励性
《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》	国家发展改革委 等六部门	2024/10	9	推进柔性直流输电、交直流混合配电网等先进技术迭代，加快建设数字化智能化电网	政策明确将柔性直流输电列为重点发展的先进技术，并从多个维度强调了其重要应用场景：在主网层面，要求加强跨省跨区输电通道建设和网源协调发展，这将带动大容量柔直输电技术的应用；在配网层面，强调配电网智能化升级和灵活性提升，以支撑分布式可再生能源发展，这将推动中小容量柔直技术在配电网中的创新应用	指导性
《绿色技术推广目录（2024年版）》	国家发展改革委 等八部门	2025/01	8	柔性直流微电网直流接入技术、光储直柔园区 / 社区微电网技术在列	这标志着柔性直流技术在分布式能源和微电网领域的重要地位得到政策认可。该政策将促进中小容量柔直技术在园区、社区等场景的创新应用，推动光伏、储能等新能源设备的高效接入和智能调控。同时，政策支持也将带动相关技术标准的制定和完善，促进产业链配套发展，加速柔性直流技术在配用电侧的商业化进程	鼓励性

来源：中国政府网，工信部，发改委，头豹研究院